그린 시그널
(Green Signal)

: 역사와 데이터로 읽는 지구의 변화

워크북

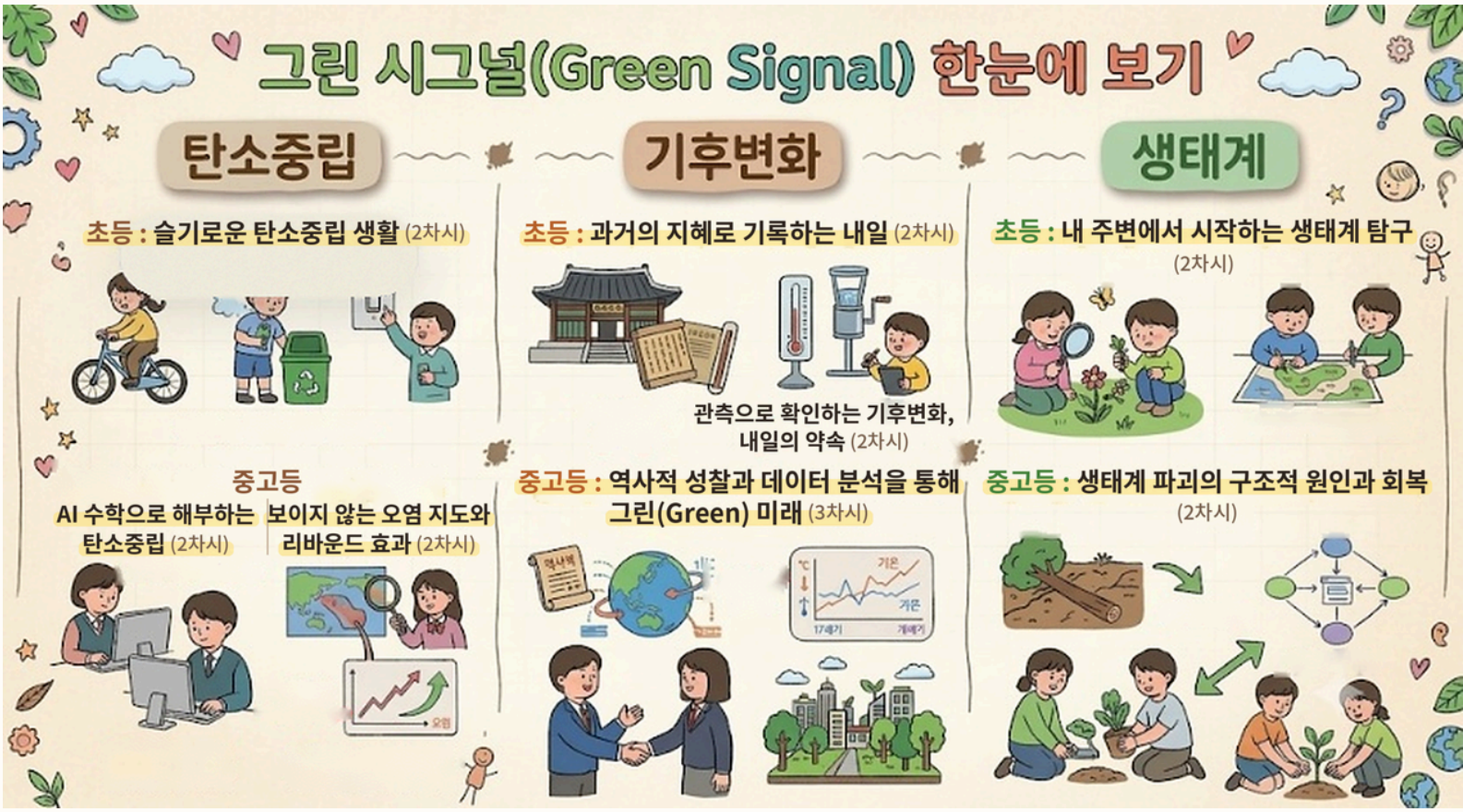


그린 시그널(Green Signal): 역사와 데이터로 읽는 지구의 변화

함께 그린 스텝(Green Step) 팀

조은아
김미경
이유나
하진수

프로그램 소개



*모듈식(원하는 수업만 선택하는 방식)으로 활용할 수 있도록
활동지는 각 차시마다 1페이지부터 시작합니다.

*중고등은 고등을 기준으로 제시되었으나
수정하여 중등에서 활용 가능합니다.

이름 : _____



1. 슬기로운 탄소중립 생활

탄소중립을 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?

[활동 1] 탄소중립이란?

1 노래를 듣고 빈칸을 채워봅시다.

더워더워 더워더워 매년마다 점점 더워
이상이상 ___㉠___ 몰라몰라 요즘 날씨
뜨거뜨거 뜨거뜨거 ___㉡___ 너무뜨거
위기위기 기후위기 위험위험 세계기후

(중략)

종이컵 멈춰 비닐봉지 멈춰 가스 멈춰 매연 멈춰 X2
텀블러 에코백 ___㉢___ 전기차 수소차 전기차 수소차
가자가자 가자가자 ___㉣___ 함께가자
___㉣___ ___㉣___ 2050 ___㉣___ X2

㉠	
㉡	
㉢	
㉣	

2 다음은 탄소 흡수와 탄소 배출 중 무엇에 해당하는지 O 표시해봅시다.

1) 숲의 나무들은 광합성을 통해 이산화탄소를 (흡수 / 배출)합니다.

2) 쓰레기 처리장에서 쓰레기를 불에 태우는 소각 과정에서 탄소를 (흡수 / 배출)합니다.

3) 고래가 살고 있는 바다는 세계 탄소의 25%를 (흡수 / 배출)합니다.

4) 비행기를 타고 해외여행을 가는 과정에서 탄소를 (흡수 / 배출)합니다.

3 탄소중립의 의미에 대해 알아봅시다.

탄	소	중	립

: 이산화탄소 순 배출량이 ( )이 되는 것
화석연료 사용 등 온실가스 ( )량이 이산화탄소 ( )량과 균형을 이뤄 대기 중 이산화탄소 농도가 더 높아지지 않는 것

이름 : _____

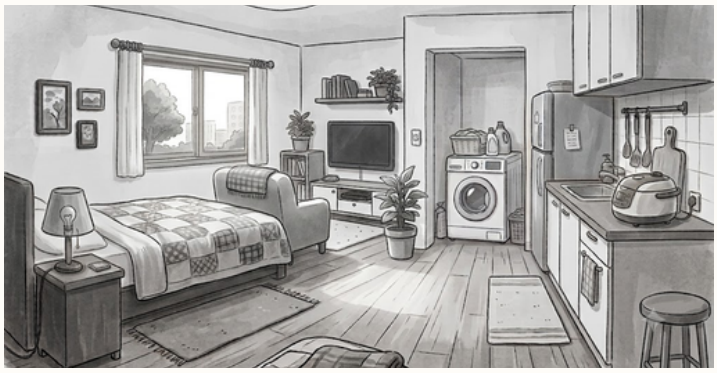


1. 슬기로운 탄소중립 생활

탄소중립을 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?

[활동 2] 탄소중립 찾기

4 탄소중립과 관련된 모습을 찾아 색칠해봅시다.





[활동 3] 탄소중립 실천하기

5 내가 탄소중립을 위해 실천할 수 있는 기후행동을 1가지씩 골라 적어봅시다.

기후행동 실천포털

<에너지 절약> :

계산식	결과

<친환경 교통> :

계산식	결과

<자원 순환> :

계산식	결과

2. AI 수학으로 해부하는 탄소중립

탄소중립은 모두에게 공정할까? 기업의 약속은 진짜일까?

먼저 보기 — 수업 전·중 영상 (QR을 스캔해 보세요)

기후에너지환경부 · 2026 전기차 정책

SBS · '전기차 올인' 유럽, 디젤 부활?

KBS · 검증도 없이 보조금부터?

[활동 1] 전환의 그늘 읽기

1 영상을 보고 떠오른 질문을 한 가지 적어봅시다.

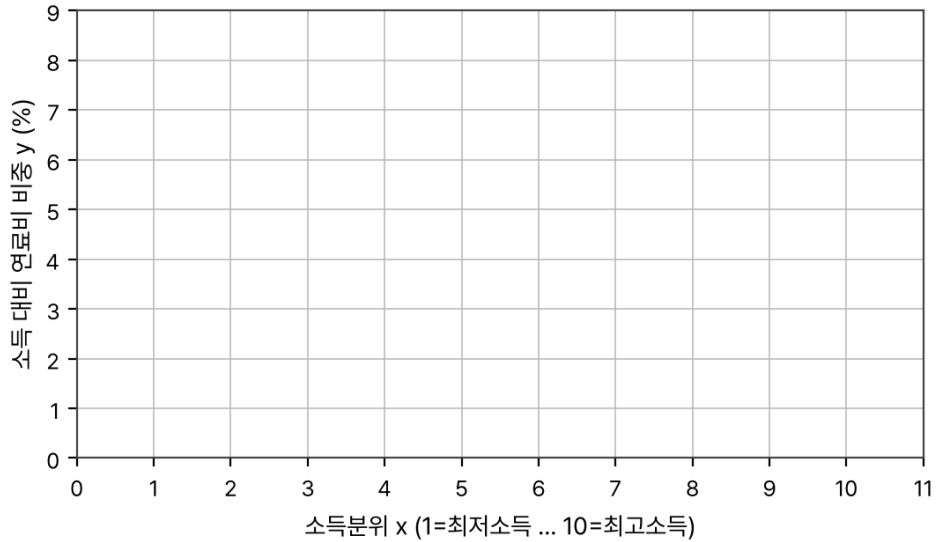
2 개념과 설명을 선으로 알맞게 연결해봅시다. (내연기관 퇴출이 남기는 '그늘')

에너지 빈곤 •	• 전기차·충전 인프라 접근성이 소득·지역에 따라 달라 이동의 자유에 격차가 생김
이동권 불평등 •	• 탄소중립으로 가는 과정에서 혜택과 부담을 공정하게 나누어 누구도 뒤처지지 않게 하는 원칙
일자리 전환 •	• 냉난방·전기 등 필수 에너지 비용을 감당하기 어려운 상태. 요금이 오르면 저소득층이 먼저 타격
정의로운 전환 •	• 부품·정비 등 내연기관 기반 일자리가 줄어 재교육·전직 지원이 없으면 지역경제 충격

3 공개 통계를 바탕으로 재구성한 자료를 산점도로 나타내봅시다. (출처: 통계청 가계동향조사·한국에너지공단, 교육용 재구성)

소득분위 x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
연료비 비중 y(%)	7.9	6.4	5.2	4.3	3.6	3.0	2.5	2.1	1.7	1.4

※ 1분위(최저소득)는 소득의 7.9%를 연료비로 쓰고, 10분위는 1.4%만 씁니다 → 약 5.6배 차이.



2. AI 수학으로 해부하는 탄소중립

탄소중립은 모두에게 공정할까? 기업의 약속은 진짜일까?

[활동 1] 전환의 그늘 읽기 (계속)

4 최소제곱법으로 회귀직선 $\hat{y} = ax + b$를 손으로 구해봅시다. (곱은 소수 셋째 자리까지)

x	y	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$
1	7.9	-4.5	4.09	-18.405	20.25
2	6.4	-3.5	2.59	-9.065	12.25
3	5.2	-2.5	1.39	-3.475	6.25
4	4.3	-1.5	0.49	-0.735	2.25
5	3.6	-0.5	-0.21	0.105	0.25
6	3.0				
7	2.5				
8	2.1				
9	1.7				
10	1.4				
합계	38.1	0	0	Σ =	Σ =

① 평균 $\bar{x} = (1+2+\ldots+10)/10 = (\quad)$, $\bar{y} = 38.1/10 = (\quad)$
② 기울기 $a = \Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y}) / \Sigma(x-\bar{x})^2 = (\quad) / (\quad) \approx (\quad)$
③ 절편 $b = \bar{y} - a\cdot\bar{x} = (\quad)$ ④ 회귀식 $\hat{y} = (\quad)x + (\quad)$
⑤ 상관계수 $r = \Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y}) / \sqrt{(\Sigma(x-\bar{x})^2\cdot\Sigma(y-\bar{y})^2)} \approx (\quad)$ ※ $\Sigma(y-\bar{y})^2 = 41.21$ → $r^2 \approx (\quad)$

5 회귀식으로 예측하고 해석해봅시다.

- x = 3(3분위)을 대입하면 $\hat{y} = (\quad)$% → 실제 5.2%와 비교하면? _____
- $r^2 \approx 0.94$의 의미를 한 문장으로: _____
- 기울기가 음수(−)라는 것은 사회적으로 무엇을 뜻할까요? _____

6 비판적 사고 — (가) '상관이 강하다'가 곧 인과를 증명할까요? 연료비 비중에 영향을 줄 수 있는 다른 변수(교란변수)를 2가지 적어봅시다.

교란변수 ① (예: 주택 노후도·단열)	교란변수 ②

(나) 전기차 충전기 수를 '절대 대수'와 '인구 1천 명당'으로 비교해 봅시다. 어느 쪽이 더 공정한 비교일까요?

지역	경기	서울	강원	제주
충전기 수 (기)	131,126	약 68,000	15,241	약 12,800
인구 (만 명, 어림값)	약 1,370	약 935	약 152	약 67
인구 1천 명당 (기)	9.6	( )	( )	( )

- 대수로는 경기가 강원의 약 8.6배인데 인구당으로는? → '농어촌은 충전기가 적다'는 결론이 맞나요? _____

※ 충전기: 한국자동차환경협회(2025, 서울·제주는 어림값) / 인구: 행정안전부 주민등록인구(2025) 어림값

2. AI 수학으로 해부하는 탄소중립

탄소중립은 모두에게 공정할까? 기업의 약속은 진짜일까?

[활동 2] 그린워싱 해부하기

7 다음 실제 사례가 그린워싱 '4가지 죄악' 중 어디에 가장 가까운지 분류하고 근거를 적어봅시다. (복수 가능)

실제 사례	해당 죄악	이유 / 근거
오스트리아항공: "100% 지속가능항공유(SAF)로 CO_2 중립 비행" 광고 (실제 SAF 약 5%, 2023 법원 그린워싱 위법 판결 — 소비자단체 민사소송 패소)		
국내 SPA 패션 브랜드 4곳: "에코·지속가능" 표시 (객관적 근거 부족, 2025.5 공정위 경고 — 표시광고법 위반)		
폭스바겐 디젤게이트: "클린 디젤" (검사 때만 정화장치 작동, 실주행 NOx 최대 40배)		
석탄업계 '클린 콜(Clean Coal)' 캠페인 (수명주기 배출 석탄 820 vs 천연가스 490 gCO_2eq/kWh, IPCC 2014)		

※ 보기: ⓐ 증거 없는 주장(No proof) ⓑ 모호한 표현(Vagueness) ⓒ 숨겨진 상충(Hidden trade-off) ⓓ 거짓 주장(Fibbing)
한 가지로 딱 맞지 않으면 '가장 가까운 것 + 분류의 한계'를 근거 칸에 적으세요.

8 두 기업의 탄소중립 선언문을 읽고, 구체어와 모호어의 빈도를 세어봅시다.

A사 '그린모빌리티' 선언문	B사 '정직에너지' 선언문
우리는 친환경 미래를 약속합니다. 지속가능한 그린 경영으로 깨끗한 지구를 만들고, 탄소중립을 향해 끊임없이 노력하겠습니다. 친환경은 우리의 변함없는 비전입니다.	2024년 온실가스 총배출량을 2020년 대비 32% 감축했습니다. 재생에너지 전력 비율 45%를 달성했고, Scope 3까지 포함해 제3자 검증을 받았습니다. 2040년 목표연도까지의 감축 경로를 데이터로 공개합니다.

문서	구체어 빈도 x (감축·배출량·재생에너지·Scope3·검증·제3자·목표연도·데이터)	모호어 빈도 y (친환경·지속가능·그린·깨끗·미래·노력·약속·비전)
A사		
B사		

※ 세는 규칙: 괄호 안 8개 단어만 셉니다(숫자·%·연도는 세지 않음). 반복되면 모두 세고, '총배출량'처럼 다른 말에 붙어 있어도 셉니다.
※ 교육용 가상 선언문입니다. 실제 기업의 지속가능경영보고서로 바꿔 진행할 수 있습니다.

2. AI 수학으로 해부하는 탄소중립

탄소중립은 모두에게 공정할까? 기업의 약속은 진짜일까?

[활동 2] 그린워싱 해부하기 (계속)

9 선언문을 벡터 v = (x, y)로 나타내고, '진정성 기준 벡터' u = (1, 0)과의 코사인 유사도를 계산해봅시다.

$\cos\theta = (u \cdot v) / (\|u\| \times \|v\|) = (1 \cdot x + 0 \cdot y) / (1 \times \sqrt{(x^2 + y^2)})$

※ 성분이 모두 0 이상이면 $0 \le \cos\theta \le 1$ (일반적으로는 −1 ~ 1)

수업용 판정 기준(임의): ≥ 0.66 진정성 높음 / 0.33 ~ 0.66 확인 필요 / < 0.33 의심

코사인 유사도 계산 도구

문서	벡터 v = (x, y)	$\|v\| = \sqrt{(x^2 + y^2)}$	u · v	cos θ	판정
A사	(,)				
B사	(,)				
C사 (예시)	(3, 4)				

• 코사인 유사도가 '길이'가 아니라 '방향'을 비교한다는 것은 무슨 뜻일까요? _____

10 선언(말)과 실제 배출(데이터)을 교차검증해봅시다. 총배출을 계산하고 판정하세요. (단위: 천 tCO_2e, 2023→2024)

기업	선언 cos θ	Scope 1 (직접)	Scope 2 (전력)	Scope 3 (가치사슬)	총배출	판정
A사		88 → 92	126 → 128	266 → 320	→	
B사		70 → 58	110 → 95	140 → 115	→	

※ Scope 1·2·3 수치는 교육용 가상 사례. Scope 3(공급망·제품 사용·폐기)은 보통 총배출의 70% 이상을 차지합니다.

[활동 3] 데이터로 정책 제안하기

11 그린워싱 판정문을 써봅시다. 코사인 유사도(말)와 Scope 추이(데이터)를 모두 근거로 드세요.

우리 모둠은 ( )사를 그린워싱으로 판정한다. 근거 ① (말) _____

근거 ② (데이터) _____

탄 소 중 립

2. AI 수학으로 해부하는 탄소중립

탄소중립은 모두에게 공정할까? 기업의 약속은 진짜일까?

[활동 3] 데이터로 정책 제안하기 (계속)

12 '정의로운 전환'을 위한 정책을 모둠별로 2가지 설계해봅시다. (수치·회귀식 등 데이터 근거를 반드시 인용)

정책 1 이름:	정책 2 이름:
대상(누구에게 도움?):	대상(누구에게 도움?):
근거 데이터(수치·식):	근거 데이터(수치·식):
기대효과 / 부작용:	기대효과 / 부작용:

※ 예시: Scope 3 포함 배출량 의무 공개·제3자 검증 / 공동주택·읍면 지역 충전 접근성 개선 / 에너지바우처 확대 / '친환경' 표시 근거 표기 의무

[정리] 스스로 점검하기

13 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X에 표시하고, 틀린 문장은 바르게 고쳐봅시다.

#	문항	내 답
1	상관계수가 +1에 가까우면 두 변수는 같은 방향으로 강하게 움직인다.	O / X
2	코사인 유사도는 두 벡터의 '크기(길이)'를 비교하는 값이다.	O / X
3	기업이 Scope 1·2만 공개하면 '숨겨진 상충' 그린워싱일 수 있다.	O / X
4	'지속가능·친환경' 같은 단어가 많을수록 신뢰할 수 있는 선언이다.	O / X
5	선언의 코사인이 높아도 실제 배출이 늘면 교차검증에서 의심해야 한다.	O / X
6	r^2이 0.94이면 y 변동의 약 94%를 x로 설명할 수 있다는 뜻이다.	O / X

14 오늘의 한 문장 — 이번 수업에서 가장 중요하다고 느낀 점을 한 문장으로 써봅시다.

오늘의 핵심 '말(코사인 유사도)'과 '데이터(회귀·Scope)'가 같은 방향을 가리킬 때만 신뢰한다. 수학은 속지 않을 힘이다.



2. AI 수학으로 해부하는 탄소중립

탄소중립은 모두에게 공정할까? 기업의 약속은 진짜일까?

[더 나아가기] 심화 탐구 제안

탐구 주제	무엇을 하나?
실제 기업 진단 프로젝트	관심 기업의 지속가능경영보고서를 코사인 유사도 + Scope 추이로 직접 진단하고 발표하기
TF-IDF·임베딩 심화	단어 빈도를 넘어 TF-IDF, word2vec 등 실제 NLP 임베딩으로 확장해 선언문 비교하기
지역 에너지 형평성 지도	우리 지역 충전소·에너지빈곤 데이터를 수집해 시각화하고 우선 지원 지역 제안하기
정책 제안서 작성	데이터 근거로 '정의로운 전환' 정책 제안서를 작성해 학교·지자체에 공유하기

참고 자료·출처

- 통계청 (2024). 2023년 4/4분기 가계동향조사 결과. 대한민국 정책브리핑. https://www.korea.kr
- 한국에너지공단 (n.d.). 에너지바우처 사업 안내(소득 대비 연료비 격차 1분위 7.9% vs 10분위 1.4%). https://www.energyv.or.kr
- 에너지경제연구원 (2021). 에너지빈곤층 추정방법에 관한 연구. 국가정책연구포털(NKIS).
- 한국자동차환경협회 (2025). 전기차 충전기 구축 현황(지역별). https://chargeinfo.ksga.org
- 기후에너지환경부 (2026). 2026년 전기자동차 보급사업 보조금 업무처리지침. 무공해차 통합누리집. https://www.ev.or.kr
- European Commission (2025.12). Automotive Package — 2035년 승용차 CO_2 90% 감축안 제안(2026.10 유럽의회 위원회 의결).
- TerraChoice (2010). The sins of greenwashing: Home and family edition. Underwriters Laboratories.
- WRI & WBCSD (2004). The greenhouse gas protocol: A corporate accounting and reporting standard (Rev. ed.).
- IPCC (2014). Climate change 2014: Mitigation of climate change (WG III, Annex III — 발전원별 수명주기 배출).
- 공정거래위원회 (2025.5). 4개 SPA 패션 브랜드의 친환경 부당 표시·광고에 경고 조치(표시광고법).
- ESG Today (2023). Austrian Airlines found guilty of greenwashing (VKI 민사소송, 코르노이부르크 지방법원).
- 교육부 (2022). 2022 개정 수학과 교육과정(인공지능 수학). 교육부 고시 제2022-33호.
- 성균관대 Math4AI. 코사인 유사도 인터랙티브 도구. https://matrix.skku.ac.kr/math4AI-tools/cosine_similarity/

- ※ A·B사 선언문과 Scope 수치는 교육용 가상 사례이며, 통계·판례는 위 출처에 근거합니다.

탄 소 중 립

3. 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과

눈에 안 보이는 열 오염은 어떻게 찾고, 효율이 좋아지면 정말 덜 쓸까?

먼저 보기 — 수업 전·중 영상·도구 (QR을 스캔해 보세요)

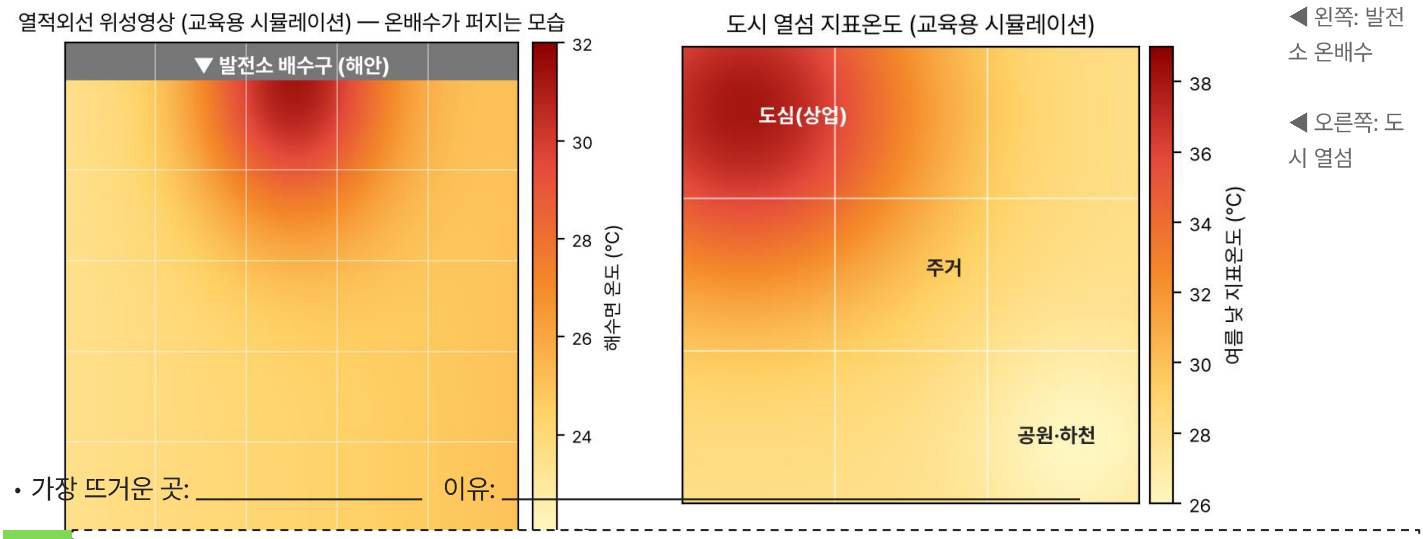
MBC 뉴스데스크 · 뜨거워진 바다, 원전 온배수까지

YTN 사이언스 · 찜통 같은 도심, 열섬 현상

Setosa · 이미지 합성곱(커널) 체험

[활동 1] 열을 숫자로 보기

1 열적외선 위성영상(교육용 시뮬레이션)을 보고, 가장 뜨거운 곳과 그 이유를 예상해봅시다.



• 가장 뜨거운 곳: _____ 이유: _____

2 발전소 주변 해수면 온도를 5×5 행렬로 읽고, 온도 상승 행렬 A = T − B 를 구해봅시다. (단위: °C)

관측 온도 T (가동 중)

	열1	열2	열3	열4	열5
행1	25	28	31	29	26
행2	24	26	29	27	25
행3	23	25	27	25	25
행4	23	24	25	25	25
행5	24	24	24	25	25

배경 온도 B (가동 전)

	열1	열2	열3	열4	열5
행1	23	23	24	24	24
행2	23	23	24	24	24
행3	23	24	24	24	25
행4	23	24	24	25	25
행5	24	24	24	25	25

온도 상승 A = T − B

	열1	열2	열3	열4	열5
행1					
행2					
행3					
행4					
행5					

※ 행 1이 해안(배수구 쪽), 행 5가 먼바다입니다. 발전소 온배수는 취수 대비 평균 약 7.2°C 높게 배출됩니다(에너지신문, 2020).

• 가장 큰 상승값은 어느 위치이고 몇 °C인가요? (행 ___, 열 ___) ____ °C → 배수구에서 멀어질수록 값이 어떻게 변하나요? _____

탄 소 중 립

3. 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과

눈에 안 보이는 열 오염은 어떻게 찾고, 효율이 좋아지면 정말 덜 쓸까?

[활동 1] 열을 숫자로 보기 (계속)

3 스칼라곱으로 위험지수 R = (1/7)·A 를 구하고(소수 둘째 자리), 등급에 따라 오른쪽 지도를 색칠해봅시다.

위험지수 R = (1/7)·A

	열1	열2	열3	열4	열5
행1					
행2					
행3					
행4					
행5					

고위험 지도 (색칠)

	열1	열2	열3	열4	열5
행1					
행2					
행3					
행4					
행5					

등급 기준
- R ≥ 0.70 고위험
- 0.30 ≤ R < 0.70 주의
- R < 0.30 낮음

빨강·주황·노랑으로 칠하기

- '×(1/7)' 대신 '×(1/10)'으로 정규화하면 등급 지도는 어떻게 달라질까요? _____

4 합성곱(convolution)으로 잡음을 줄여봅시다. 3×3 평균 필터 K를 A 위에 겹쳐 놓고, 9칸을 곱해 더하세요.

필터 K = (1/9)·[[1,1,1],[1,1,1],[1,1,1]] 출력(i, j) = (1/9) × { A의 (i, j) 주변 3×3 칸의 합 }

예) 출력(2행, 3열) = (1/9)(5+7+5 + 3+5+3 + 1+3+1) = 33/9 ≈ 3.67 ← 원래 값 5보다 낮아져 이웃과 비슷해짐(주변 평균)

구할 위치	3×3 칸의 합 (계산식)	출력값 = 합 ÷ 9	원래 A 값
(2행, 2열)			3
(3행, 3열)			3
(3행, 2열)			1

- (2행, 2열)은 출력과 원래 값이 같습니다. 왜일까요? _____
- 이런 평균 처리를 하는 이유는? _____

5 도시 열섬: 여름 낮 지표온도 S에서 공원 기준 P를 빼 열섬 강도 H = S − P 를 구하고, 폭염 고위험 구역을 찾아봅시다.

여름 낮 지표온도 S (°C)

	열1	열2	열3
행1	38	36	31
행2	37	35	30
행3	33	31	28

공원 기준 P (°C)

	열1	열2	열3
행1	28	28	28
행2	28	28	28
행3	28	28	28

열섬 강도 H = S − P

	열1	열2	열3
행1			
행2			
행3			

※ 행1열1 = 도심(상업·아스팔트), 행2열2 = 주거, 행3열3 = 공원·하천. 열섬은 '같은 시기'에 도심과 교외(공원)를 비교하는 개념입니다.
P는 모든 성분이 28인 행렬(= 28 × 모든 성분이 1인 행렬)이므로, H는 각 칸이 공원보다 몇 °C 더 뜨거운지를 나타냅니다.

- 폭염 고위험 구역: (행 ___, 열 ___) 이유: _____

탄 소 중 립

3. 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과

눈에 안 보이는 열 오염은 어떻게 찾고, 효율이 좋아지면 정말 덜 쓸까?

[활동 2] 으뜸효율 가전의 역설

6 실제 사례를 읽고 물음에 답해봅시다.

2025년 으뜸효율 가전제품 환급사업 (기후에너지환경부·한국에너지공단, 2026.1 발표)
TV·냉장고·에어컨·세탁기 등 11개 품목의 에너지효율 1등급 제품을 사면 구매가의 10%(1인 30만원 한도)를 환급. 접수 약 196만 건 중 약 185만 건(2,348억 원) 환급, 총 매출 약 2조 6천억 원 창출, 연간 소비전력 절감 효과 48.3 GWh(잠정).

• 48.3 GWh는 잠정치로, 사용 습관 변화(더 오래·더 자주 사용)를 반영하지 않은 추정일 가능성이 높습니다(추후 성과분석으로 확정 예정). 실제로 그만큼 줄지 않을 수 있는 이유를 적어봅시다.

7 직접 리바운드 효과를 계산해봅시다. (에어컨 예시 — 이해를 돕기 위해 사용 시간 증가를 크게 잡은 극단적 예)

구분	기존 에어컨	으뜸효율 에어컨 (소비전력 30% 감소)
1시간 전력 소비 (기존 = 100)	100	70
하루 사용 시간	8시간	10시간 (전기요금 부담↓ → 더 오래 켬)
하루 소비량	100 × 8 = 800	70 × 10 = ( )

① 예상 절감률 (사용 시간이 그대로일 때) = 30% ② 실제 절감률 = (800 − 실제 소비량) / 800 = ( )%

③ 리바운드율 = 1 − (실제 절감률 ÷ 예상 절감률) = 1 − ( ) ÷ 30 = ( ) → 예상 절감의 약 ( )%가 되돌아옴

리바운드 효과 효율 개선으로 단위 서비스 비용이 싸지면 사용이 늘어(직접) 절감의 일부가 사라지고, 아낀 돈을 다른 소비에 써(간접) 배출이 다시 늘어난다. 실증 연구는 가정 냉난방·승용차의 직접 리바운드를 대략 10~30% 수준으로 추정한다(Sorrell, 2007).

8 리바운드·제번스의 역설 사례 — 사례와 설명을 선으로 연결해봅시다.

와트 증기기관 개량 (18세기 후반, 영국) •	• 전광판·야간 조명 등 쓰임이 크게 늘어 조명 전력 수요가 오히려 늘었다는 분석도 있음
LED 조명 •	• 연비가 좋아지자 더 자주, 더 멀리 운전 → 주행거리 증가로 연료 절감분 일부 상쇄
자동차 연비 향상 •	• 석탄 효율이 좋아지자 석탄 사용이 줄기는커녕 산업 전반으로 확산되어 총소비 급증
AI 반도체 효율 향상 •	• 연산 비용이 싸지자 데이터센터·모델 규모가 급증해 전력 수요 증가 (2020년대)

※ 리바운드율이 100%를 넘어 총소비가 오히려 늘어나는 경우를 '백파이어(backfire)' 또는 제번스의 역설이라 합니다(제번스, 『석탄 문제』 1865). 100%보다 작으면 '부분 리바운드'입니다. 위 네 사례 중 어느 것이 역설이고 어느 것이 부분 리바운드일까요?

탄 소 중 립

3. 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과

눈에 안 보이는 열 오염은 어떻게 찾고, 효율이 좋아지면 정말 덜 쓸까?

[활동 2] 으뜸효율 가전의 역설 (계속)

9 리바운드를 예측하는 모델을 세워봅시다. 4가구(교육용 자료)로 '효율 개선율 e(같은 사용당 소비전력 감소율) → 사용량 증가율 u' 관계를 u = w·e 로 놓습니다.

가구	①	②	③	④
효율 개선율 e_i	0.10	0.20	0.30	0.40
사용량 증가율 u_i	0.05	0.12	0.17	0.25

손실함수(평균제곱오차) $L(w) = (1/4)\,\Sigma\,(w\cdot e_i - u_i)^2$ ← 예측 $w\cdot e_i$ 와 실제 u_i 의 차이를 제곱해 평균

• $L(0) = (1/4)(0.05^2 + 0.12^2 + 0.17^2 + 0.25^2)$ = ( ) • $L(0.6) = (1/4)\{(0.06-0.05)^2 + (0.12-0.12)^2 + (0.18-0.17)^2 + (0.24-0.25)^2\}$ = ( )

• 손실이 더 작은 w는? _____ → 손실을 '가장 작게' 만드는 w를 찾는 방법이 경사하강법입니다.

10 경사하강법으로 w를 찾아봅시다. 기울기 $L'(w) = (1/2)\,\Sigma\,(w\cdot e_i - u_i)\cdot e_i = 0.15w - 0.09$, 학습률 $\eta = 5$, 시작 $w_0 = 0$

단계	현재 w	기울기 $L'(w) = 0.15w - 0.09$	다음 $w = w - \eta\cdot L'(w)$
0 → 1	$w_0 = 0$	$0.15\times0 - 0.09 = -0.09$	$0 - 5\times(-0.09) = 0.45$
1 → 2	$w_1 = 0.45$		
2 → 3	w_2 =		
3 → 4	w_3 =		

• w는 어떤 값으로 다가가나요? $w^* \approx$ _____ (검산: $L'(w^*) = 0 \rightarrow 0.15w^* = 0.09$) • $w^* = 0.6$의 뜻: 효율이 10% 좋아지면 사용량은 약 ___% 늘어난다.

• 학습률을 바꿔 $w_0 = 0$에서 두 단계씩 계산해 봅시다. $\eta = 10$: 0 → _____ → _____ $\eta = 15$: 0 → _____ → _____ (수렴? 진동? 발산?)

11 시나리오 예측 — 소비전력이 30% 줄 때 실제 소비 = $(1 - 0.3) \times (1 + 0.3w)$. w에 따라 계산하고 판단해봅시다.

리바운드 계수 w	0 (리바운드 없음)	0.6 (모델 추정)	1.0	1.5
실제 소비 (기존 = 1)	0.7 × 1.00 = 0.70	0.7 × 1.18 = ( )	0.7 × 1.30 = ( )	0.7 × 1.45 = ( )
실제 절감률	30%	( )%	( )%	( )%

• 소비가 오히려 늘어나는(절감률 < 0) 경우는 w = _____ 일 때 → 제번스의 역설. • w = 0.6일 때 리바운드율 = 1 − (실제 절감률 ÷ 30%) ≈ _____

• 국가 데이터 적용(주의: w = 0.6은 4가구 교육용 값): 48.3 GWh × (1 − 리바운드율) ≈ _____ GWh. 실증 범위(리바운드 10~30%)를 적용하면 약 _____ ~ _____ GWh. 두 결과를 비교하면? _____

탄 소 중 립

3. 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과

눈에 안 보이는 열 오염은 어떻게 찾고, 효율이 좋아지면 정말 덜 쓸까?

[활동 3] 데이터로 정책 제안하기

12 두 가지 문제에 대해 데이터 근거를 인용한 정책을 각각 설계해봅시다. (근거: 위험지수·합성곱 결과 / 리바운드 계수·시나리오)

정책 A 보이지 않는 열 오염 대책	정책 B 리바운드 억제 대책
정책 이름: 대상 지역/집단: 근거 데이터(수치·식): 기대효과 / 부작용: 예) 고위험 구역($R \geq 0.7$) 우선 감시·온배수 재이용(양식·지역난방)·쿨루프·녹지	정책 이름: 대상 지역/집단: 근거 데이터(수치·식): 기대효과 / 부작용: 예) 효율 지원 + 탄소가격·누진요금, 총량 규제, 실시간 사용량 피드백

13 발표 슬로건 — 우리 모둠의 정책을 한 문장으로!

[정리] 스스로 점검하기

14 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X에 표시하고, 틀린 문장은 바르게 고쳐봅시다.

#	문항	내 답
1	행렬의 뺄셈 T − B는 같은 위치(행, 열)의 성분끼리 뺀다.	O / X
2	스칼라곱 (1/7)·A는 행렬 A의 모든 성분에 1/7을 곱한 것이다.	O / X
3	3×3 평균 필터로 합성곱을 하면 값이 급격히 변하는 경계가 더 뚜렷해진다.	O / X
4	기기의 소비전력이 30% 줄면 전체 에너지 사용량도 항상 30% 줄어든다.	O / X
5	리바운드율이 100%를 넘으면 효율 개선 후 총 소비가 오히려 늘어난다(제번스의 역설).	O / X
6	경사하강법은 손실함수의 기울기 반대 방향으로 조금씩 이동하며 최솟값을 찾는다.	O / X

15 오늘의 한 문장 — 이번 수업에서 가장 중요하다고 느낀 점을 한 문장으로 써봅시다.

오늘의 핵심 보이지 않는 오염은 행렬 연산으로 '보이게' 만들고, 효율의 역설은 손실함수와 경사하강법으로 '예측'한다. 기술의 최적화가 진짜 감축이 되려면 정책이 함께 가야 한다.

탄 소 중 립

3. 보이지 않는 오염 지도와 리바운드 효과

눈에 안 보이는 열 오염은 어떻게 찾고, 효율이 좋아지면 정말 덜 쓸까?

[더 나아가기] 심화 탐구 제안

탐구 주제	무엇을 하나?
실제 위성 열영상 분석	USGS EarthExplorer에서 Landsat 8/9 열적외선(TIRS) 영상을 내려받아 우리 지역 발전소·도심의 지표온도 행렬 만들기
경계 검출 필터 실험	평균 필터 대신 경계 검출 필터 [[−1,−1,−1],[−1,8,−1],[−1,−1,−1]]을 적용해 온배수 '경계선' 찾기 → CNN의 원리와 연결
우리 집 리바운드 조사	가전 교체 전후 전기요금 고지서로 실제 절감률을 구하고 리바운드율 추정하기
최적화 심화	학습률 η를 바꾸며 수렴·진동·발산 실험(이 문제는 η > 2/0.15 ≈ 13.3이면 발산), 2변수 모델 u = w·e + b 로 확장하기

참고 자료·출처

- 에너지신문 (2020.10.22). 발전소 온배수, 올해 399억톤 배출... 평균 7.2°C 높게 배출(김정호 의원실 자료). https://www.energy-news.co.kr
- MBC 뉴스데스크 (2025.08.01). 폭염에 뜨거워진 바다, 원전 온배수까지..어민 '이중고'. https://www.youtube.com/watch?v=rZ4nCJVa1Q4
- YTN 사이언스. 찜통 같은 도심...원인은 열섬 현상. https://www.youtube.com/watch?v=ubQFC7rV9HQ
- U.S. Geological Survey (n.d.). Landsat 8/9 Thermal Infrared Sensor (TIRS) — 100 m 열적외선 밴드. https://www.usgs.gov/landsat-missions
- 기후에너지환경부·한국에너지공단 (2026.1). 2025년 으뜸효율 가전제품 환급사업 결과(185만 건·2,348억 원·48.3 GWh 절감). ZDNet Korea 보도 (2026.01.20).
- 이상준 (2016). 에너지 효율 리바운드 효과와 온실가스 감축. 에너지경제연구원 정책 이슈페이퍼 16-17.
- Sorrell, S. (2007). The rebound effect: An assessment of the evidence for economy-wide energy savings from improved energy efficiency. UK Energy Research Centre.
- Jevons, W. S. (1865). The coal question. Macmillan.
- 성균관대 Math4AI. 경사하강법(Gradient Descent) 인터랙티브 자료. http://matrix.skku.ac.kr/math4ai/gradient_descent/
- Powell, V. (n.d.). Image kernels explained visually. Setosa. https://setosa.io/ev/image-kernels/
- 교육부 (2022). 2022 개정 수학과 교육과정(인공지능 수학: 행렬·이미지 데이터·최적화). 교육부 고시 제2022-33호.
- ※ 온도 행렬(T·B·S·W)과 4가구 리바운드 자료는 위 출처의 수치를 바탕으로 한 교육용 재구성 자료입니다.

기후변화

1. 과거의 지혜로 기록하는 내일

옛 기록에서 사실과 해석을 어떻게 구별하며 읽을 수 있을까요?

[활동 1] 실록 이해하고 출처 확인하기

1 조선왕조실록에 대해 정리해봅시다.

무엇인가요?	왕이 살았던 시대의 일을 날짜별로 적은 기록
누가 썼나요?	국가의 기록 담당자인 사관
왜 썼나요?	다음 세대가 사실을 살피도록

조선왕조실록은 왜 중요한 기록일까요?

2 기록을 믿기 전에 확인해야 할 질문(출처 탐정) 중 우리 모둠이 가장 중요하다고 생각하는 것 두 개에 별표(★)하고, 그 까닭을 적어봅시다.

☆	① 누가 기록했나요?
☆	② 언제, 어디에서 기록했나요?
☆	③ 직접 본 사실인가요, 전해 들은 말인가요?
☆	④ 수치·날짜·장소 같은 근거가 있나요?
☆	⑤ 사실과 해석이 섞여 있나요?
☆	⑥ 빠진 사람이나 정보는 없나요?
☆	⑦ 다른 기록과 비교할 수 있나요?

우리 모둠이 별표한 질문을 고른 까닭:



1. 과거의 지혜로 기록하는 내일

옛 기록에서 사실과 해석을 어떻게 구별하며 읽을 수 있을까요?

[활동 2] 사료 카드로 사실·해석 구별하기

3 다음 실록 기록을 읽고 사실과 해석을 구분해봅시다.

> "비가 내렸다. 이보다 앞서 오랫동안 가물었는데, 임금이 왕위에 오르자 억수같이 비가 내리니, 백성의 마음이 크게 기뻐하였다."
> – 태조 1년 7월 18일(음력), 서기 1392년 8월 6일, 조선왕조실록 (출처: 기상청 기상자료개방포털)

① 기록에서 확인할 수 있는 사실	
② 기록한 사람의 해석이라고 생각되는 부분	

4 사료 카드 1~4를 살펴보고, 기록에 있는 것과 없는 것을 정리해봅시다.

사료 카드	기록에 있는 것	기록에 없는 것
1. 가뭄 뒤 큰비		
2. 큰비와 천둥		
3. 우박		
4. 측우기 지침		



1. 과거의 지혜로 기록하는 내일

옛 기록에서 사실과 해석을 어떻게 구별하며 읽을 수 있을까요?

[활동 2] 사료 카드로 사실·해석 구별하기

5 사료 카드를 한 장 골라, 사실 2개 + 해석 1개 + 추가 질문 1개를 적어봅시다. (해석이 없으면 '해석 없음')

고른 사료 카드 번호	사료 카드 ( )번
사실 ①	
사실 ②	
해석	
더 필요한 정보(질문)	

[활동 3] 오늘의 실록 그림카드 만들기

6 '오늘의 실록' 그림카드를 만들어 Padlet에 올려봅시다. (빠짐없이 채워보세요)

날짜 · 장소	
날씨 사건 한 줄 제목	
기록에서 확인한 사실 2개	
기록에 없는 정보 1개	
당시 사람의 모습을 보여주는 그림	
출처	

친구의 그림카드를 보고, 근거를 더 묻는 질문 하나를 댓글로 남겨봅시다.



2. 관측으로 확인하는 기후변화, 내일의 약속

우리는 기후변화를 어떻게 관측하고, 무엇을 약속할 수 있을까요?

[활동 1] 우리 반 기후 관측하기

1 관측 약속을 지키며, 오늘 한 번의 관측 결과를 기록해 봅시다.

날짜		**시각**	
장소		**날씨(하늘)**	맑음 / 구름 / 비 / 눈
막대 높이	cm	**그림자 길이**	cm
기온	℃	**바람**	약함 / 보통 / 강함
기상청 같은 시각 값	℃	**특이사항**	

우리가 관측한 값과 기상청 값의 차이가 난 까닭을 한 문장으로 써 봅시다.

2 4주 동안 같은 방법으로 관측한 기록을 표에 적고, 그래프로 나타내 봅시다.



주차	날짜	그림자(cm)	기온(℃)	하늘	특이사항
1주					
2주					
3주					
4주					

출처: 이미지 생성 ChatGPT

이름 : _____



2. 관측으로 확인하는 기후변화, 내일의 약속

우리는 기후변화를 어떻게 관측하고, 무엇을 약속할 수 있을까요?

▶ 가로축은 관측 날짜, 세로축은 기온(또는 그림자 길이)로 꺾은선그래프를 그려 봅시다.

가장 크게 변한 구간에 ★ 표시하고, '증가 / 감소'와 근거 수치를 써 봅시다.
※ 4주 동안의 변화는 계절 변화예요. 기후를 알려면 몇십 년의 기록이 필요해요. →



출처: 이미지 생성 ChatGPT



2. 관측으로 확인하는 기후변화, 내일의 약속

우리는 기후변화를 어떻게 관측하고, 무엇을 약속할 수 있을까요?

[활동 2] 세 값 비교와 날씨·기후 구분하기

3 세 값을 비교해 표에 적고, 알맞은 것에 ○ 표시해 봅시다.

	① 우리 관측값	② 기상청 관측값	③ 30년 평년값 (그날의 평년 최고기온)
기온 (℃)			
차이가 난 까닭 (장소·그늘·시각·도구)			

1) “오늘 32℃였다.”는 (날씨 / 기후) 관측입니다.
2) “30년 평균보다 더운 날이 늘었다.”는 (날씨 / 기후) 경향입니다.
3) 더운 하루만으로 기후변화라고 말할 수 있습니다. (○ / X)

[활동 3] 내일의 약속 만들기

4 기후변화 상황지도(climate.go.kr/atlas)에서 우리 동네의 미래를 찾아봅시다.

‘우리 동네의 _____은/는 _____에서 _____(으)로 변한다.’

한반도 평균 1년 폭염일수(하루 최고기온 33℃ 이상인 날)	일 수
기준 기간 평균 / 최근 10년 평균	8.8일 / 15.6일
온실가스를 많이 줄이면 (저탄소 미래, 2081~2100년)	일
온실가스를 계속 많이 내보내면 (고탄소 미래, 2081~2100년)	일
두 미래의 차이	일

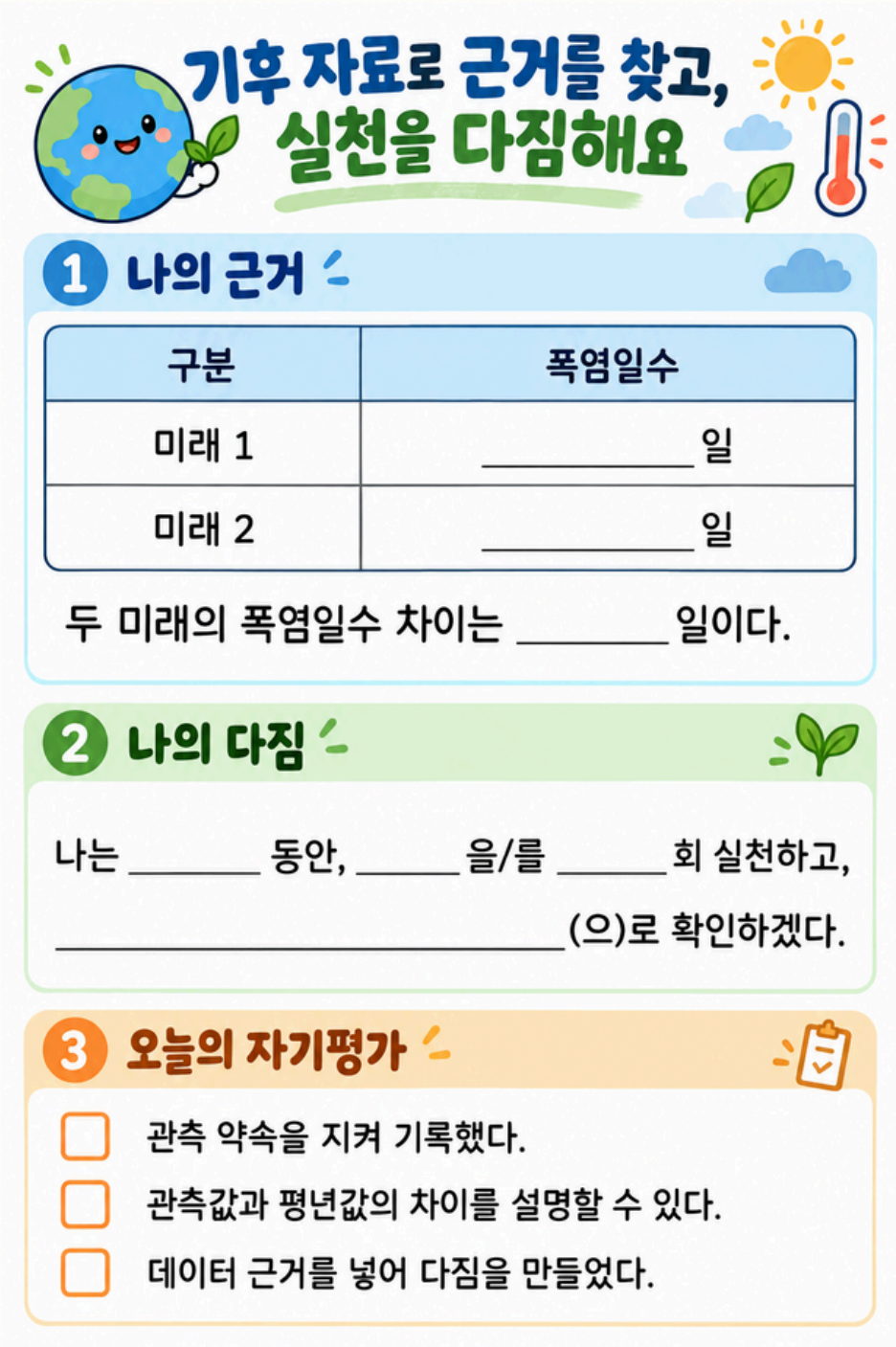


2. 관측으로 확인하는 기후변화, 내일의 약속

우리는 기후변화를 어떻게 관측하고, 무엇을 약속할 수 있을까요?

[활동 3] 내일의 약속 만들기

5 위의 데이터를 근거로, 나만의 실천 다짐을 만들어 봅시다.



출처: 이미지 생성 ChatGPT

오늘의 마지막 한 줄
'좋은 기록은 _____.'

기후변화

3. 역사적 성찰과 데이터 분석을 통해 그린 미래

기후 위기 극복을 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?

[활동 1] 역사 속 기후 변화 사례 탐구

1 신라 하대 및 고려 말의 기후 변화

8세기 후반~10세기 초, 신라 하대에는 유독 가뭄과 흉년의 기록이 집중되었으며, 백성들이 초적(도적)이 되어 봉기하는 등 정치적 붕괴로 이어졌다. 고려 말 역시 이상 저온과 수해로 인해 농업 생산량이 급감하며 사회적 혼란이 극에 달했다.

Q1. 자료를 통해 볼 수 있는 역사 속 기후 현상은?

Q2. 위와 같은 기후 현상이 영향을 준 사회/정치적 문제는?

2 <조선왕조실록>으로 보는 기후 변화

<현종개수실록 내용 요약 및 재구성>

봄부터 여름을 지나 가을에 이르기까지 가뭄과 홍수, 강풍과 우박이 번갈아 몰아쳤다. 대낮에 서리가 내려 곡식이 모두 얼어 죽었고, 전염병까지 돌아 팔도(八道)의 백성들이 굶주림으로 부모 자식이 서로를 버리는 참상이 극에 달했다. 이는 역사상 유례가 없는 재앙이다.

Q1. 위 글을 통해 볼 수 있는 역사 속 기후 현상은?

Q2. 위와 같은 기후 현상이 영향을 준 사회/정치적 문제는?

3 사료로 탐구하는 경신대기근

<경신대기근이란?>

17세기 북반구를 중심으로 한랭이 두드러졌던 소빙기에 냉해·가뭄·우박·전염병·우역이 겹쳐,
조선 현종 11년(1670년)부터 현종 12년(1671년)까지 2년간 기후 이상으로 이어진 대기근으로,
1670년인 경술년, 1671년인 신해년의 앞 글자를 따서 경신대기근이라고 부른다.

Q1. QR코드를 스캔하여 기후 변화와 관련된 내용을 찾아 정리해봅시다.(3건 이상)

1)

2)

3)

4 역사로 성찰하기

과거 조선시대에는 기후 위기가 발생했을 때 국가가 'OOO'을 설치하여 구휼활동을 펼쳤습니다.

Q1. OOO에 들어갈 기관은?

Q2. 그렇다면 오늘날 현대 사회에서 기후 위기로 위협받는 '미래세대의 안전과 학습권' 보호를 위해 국가와 공동체가 마련해야 할 '21세기 구휼 제도(기후 적응 정책)'는 무엇이 있을까요?



3. 역사적 성찰과 데이터 분석을 통해 그린 미래

기후 위기 극복을 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?

[활동 2] 기후 변화 데이터 분석

1 조선 시대의 기후 변화

조선왕조실록을 통해 기후 변화와 관련된 기록을 정리해봅시다.
*우리 모둠이 주목한 기후 이슈 :
*해당 기후 문제의 핵심 원인 :

*해당 기후 문제가 영향을 준 상황 :

*기후 문제 수치 기록 :

*기록 분석 :

2 현대 사회의 기후 변화

기상청 기후정보포털을 활용하여 기후 변화와 관련된 수치를 기록하고 변화 추이를 분석해봅시다.
*우리 모둠이 주목한 기후 이슈 :
*해당 기후 문제의 핵심 원인 :

*해당 기후 문제가 영향을 준 상황 :

*기후 변화 수치 기록 :

*변화 추이 분석 :

3 과거와 현대의 기록으로 보는 기후 메시지

조선왕조실록이라는 과거의 기록과 기상청 기후정보포털의 현대의 기록을 통해 정리한 기후 변화의 모습을 시각화하여 정리해봅시다.
*역사적 성찰과 데이터 분석을 바탕으로 한 우리의 시사점
:



3. 역사적 성찰과 데이터 분석을 통해 그린 미래

기후 위기 극복을 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?

[활동 3] 미래 세대 기후 생태 협약 제안

1 국제 기후 협약

과거의 기후 협약을 찾아보고 기후 협약의 핵심 내용 및 한계를 정리해봅시다.
*내가 조사한 기후 협약 :
*핵심 내용 :

*한계 :

2 미래 세대 기후 생태 협약 제안

국제 사회의 대표단이 되어 과거의 역사적 교훈과 현대의 데이터 분석을 바탕으로
[미래 세대 기후 생태 협약 제안서]를 만들어봅시다.

*협약의 명칭 : ( )
Q1. 위와 같은 명칭을 붙이게 된 이유?

Q2. 협약을 만들게 된 배경?(역사 및 데이터 근거 제시)

*협약의 핵심 실천 조항(3가지)
제1조(탄소중립 및 기후) :

제2조(생태계 보전) :

제3조(미래세대 보호 및 환경 정의) :

1. 내 주변에서 시작하는 생태계 탐구

우리 주변의 생태계를 지키기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?

[활동 1] 생태계란?

1 다음 낱말을 생물 요소와 비생물 요소로 나누어 적어봅시다.

햇빛 참새 물 민들레 흙 버섯 공기 개미 돌

생물 요소 (살아 있는 것)	비생물 요소 (살아 있지 않은 것)

2 생물 요소를 양분을 얻는 방법에 따라 나누어 봅시다. 알맞은 말에 O 표시해봅시다.

1) 민들레, 소나무처럼 햇빛을 이용해 스스로 양분을 만드는 생물은 (생산자 / 소비자 / 분해자)입니다.
2) 참새, 고양이처럼 다른 생물을 먹어서 양분을 얻는 생물은 (생산자 / 소비자 / 분해자)입니다.
3) 버섯, 곰팡이처럼 죽은 생물이나 배설물을 분해하여 양분을 얻는 생물은 (생산자 / 소비자 / 분해자)입니다.
4) '생명의 거미줄 놀이'에서 내가 맡은 역할:
친구가 줄을 놓았을 때 내가 느낀 점:

3 생태계의 의미에 대해 알아봅시다.

생	태	계

: 어떤 장소에서 ( ) 요소와 ( ) 요소가 서로 ( )을 주고받으며 연결되어 있는 것

생태계

1. 내 주변에서 시작하는 생태계 탐구

우리 주변의 생태계를 지키기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?

[활동 2] 우리 동네 생태계 지도 만들기

4 등굣길과 학교 주변에서 본 것을 떠올려 약속 기호로 우리 동네 생태계 지도를 그려봅시다.

▲ 생산자 (초록)	● 소비자 (빨강)	■ 분해자 (갈색)	★ 비생물 요소 (파랑)

[우리 학교]

학교를 가운데에 그리고, 등굣길·화단·놀이터·공원·하천 등을 그려 넣어요 (기호 옆에 이름 쓰기)

5 완성한 지도를 보고 질문에 답해봅시다.

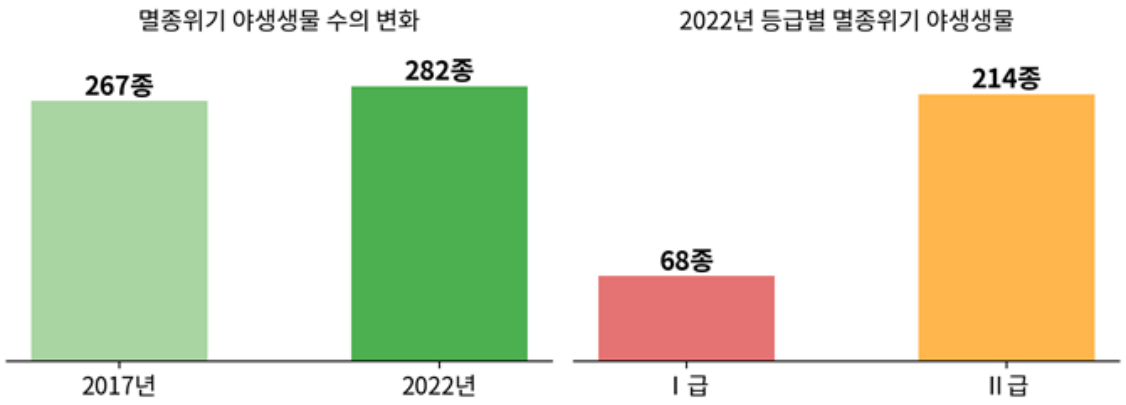
1) 생물이 가장 많이 모여 있는 곳은 어디인가요? 그 까닭은 무엇일까요?
2) 생물이 거의 없는 곳은 어디인가요? 왜 그곳에는 생물이 적을까요?

1. 내 주변에서 시작하는 생태계 탐구

우리 주변의 생태계를 지키기 위해 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요?

[활동 3] 멸종위기종 지키기

6 우리나라 멸종위기 야생생물 자료를 보고 물음에 답해봅시다.



자료 출처: 환경부, 멸종위기 야생생물 목록 개정(2022. 12.)

1) 2022년 우리나라의 멸종위기 야생생물은 모두 _____종입니다.

2) 2017년보다 _____종 늘어났습니다.

7 국립생태원 누리집에서 멸종위기종 1가지를 골라 조사하고 패들렛에 공유해봅시다.

이름	
등급	□ Ⅰ급 □ Ⅱ급
사는 곳	
생태계 속 역할	생산자 / 소비자 / 분해자
위기에 처한 까닭	
우리가 지킬 방법	

국립생태원

캔바 템플릿

2. 생태계 파괴의 구조적 원인과 회복

생태계 회복을 위해 우리는 어떤 약속을 해야할까요?

[활동 1] 과거-현재, 플랜테이션 탐구

1 플랜테이션, 숲을 바꾼 농장

플랜테이션은 산업혁명과 제국주의 시기를 거치며 더욱 확대되었다. 산업혁명 이후 유럽 열강은 공장의 원료와 노동자의 식량(설탕, 커피 등)이 대량으로 필요해졌다. 또한, 본국의 완성품을 수출할 시장을 확보하고자 대외 팽창 정책(=제국주의 정책)을 추진하였다. 그렇게 다른 민족(국가)을 식민지로 삼아 지배하였으며, 공장의 원료와 노동자의 식량을 확보하기 위해 점령한 식민지의 땅에 한 가지 수출 작물만 대규모로 기르는 ( ) 농업을 확대했다.

Q1. 플랜테이션의 세 요소

① 한 작물만 기르는 ( )

② 노예·계약 노동자 등 외부 ( ) 동원

③ 생산물을 본국으로 보내는 ( ) 구조

열대우림이 우거졌던 동남아시아와 라틴아메리카의 수많은 산림이 베어져 나갔다. 그 자리에는 원주민들이 대대로 기르던 다양한 작물 대신, 오직 유럽 시장에 내다 팔 '천연고무 나무'와 '커피나무', '사탕수수' 등 단일 작물 만이 끝없이 심어졌다.

Q2. 제국주의 열강의 '플랜테이션 농업'으로 인해 생태계에는 어떤 변화가 생길까요? 위 글을 참고해서 답변해봅시다.

2 사례를 통해 알아보는 플랜테이션

4가지의 사례 중 모둠원들과 역할을 나누어 1가지의 사례를 분석한 후 자신의 분석한 내용을 모둠원들에게 공유합니다.

사례(담당자)	무엇을 길렀나	누가 결정했나	생태계 변화 (숲, 생물, 흙)	사회 변화 (사람, 노동, 식량)	오늘의 흔적
1(_____)					
2(_____)					
3(_____)					
4(_____)					

[생각 더하기]

Q3. 4가지 사례의 공통점을 적어봅시다(공통점 :)

Q4. 식민지가 독립한 후에도 플랜테이션이 계속되거나 오히려 늘어난 이유는 무엇일까요?

Q5. 생태계 파괴의 '구조적' 원인이란 ( )이다.

※구조적 원인 : 한 사람의 잘못이 아니라, 제도·경제·소비가 맞물려 계속 같은 결과를 만드는 원인

플랜테이션 다양한 사례

사례1	설탕 섬, 바베이도스 (17세기 카리브해) 1640년대, 카리브해의 작은 섬 바베이도스에 정착한 영국인들은 사탕수수를 심기 시작했다. 설탕은 유럽에서 비싸게 팔렸고, 농장주들은 숲을 불태우고 베어 밭을 넓혔다. 수십 년 만에 섬을 덮고 있던 숲 대부분이 사라졌다. 비가 오면 겉흙이 쓸려 내려갔고, 땔감과 식량은 다른 섬과 북아메리카에서 들여와야 했다. 사탕수수를 베고 끓이는 고된 일에는 아프리카에서 끌려온 수많은 노예가 동원되었다.
사례2	녹슨 잎, 실론의 커피 (19세기 스리랑카) 영국은 1830년대부터 실론(지금의 스리랑카) 고지대의 숲을 베어 커피 농장을 만들었다. 섬의 산비탈은 끝없는 커피나무 줄로 바뀌었다. 그런데 1869년, 잎에 녹 같은 반점이 생기는 '커피녹병'이 발견되었다. 같은 품종의 나무가 빽빽이 붙어 있었기 때문에 병은 농장에서 농장으로 빠르게 번졌고, 1880년대 실론의 커피 산업은 무너졌다. 농장주들은 커피 대신 차나무를 심었다. 오늘날 '실론티'의 출발점이다.
사례3	강요된 작물, 자와의 강제재배제도(19세기 인도네시아) 1830년, 네덜란드 식민 정부는 자와 섬 농민들에게 땅과 노동의 일부를 사탕수수, 커피, 인디고(염료) 같은 수출 작물 재배에 쓰도록 강요했다. 생산물은 정해진 값에 식민 정부로 넘겨졌고 유럽에서 팔려 네덜란드 재정을 크게 채웠다. 그러나 벼농사에 쓸 땅과 일손이 줄어들자 1840년대 여러 지역에서 큰 기근이 일어나 많은 사람이 목숨을 잃었다.
사례4	고무에서 팜유로, 말레이반도와 보르네오 (20세기~오늘) 20세기 초 자동차가 늘어나자 타이어용 고무 수요가 폭발했다. 영국령 말라야에는 브라질에서 들여온 고무나무 농장이 끝없이 늘었고, 인도 남부에서 온 계약 노동자들이 일했다. 독립 이후 20세기 후반, 많은 농장이 더 수익이 높은 기름 야자로 바뀌었고 보르네오·수마트라의 열대림도 새로 개간되었다. 오늘날 말레이시아와 인도네시아는 세계 팜유의 대부분을 생산하며, 이 숲에 사는 오랑우탄의 서식지는 크게 줄었다.

2. 생태계 파괴의 구조적 원인과 회복

생태계 회복을 위해 우리는 어떤 약속을 해야할까요?

[활동 2] 생태계를 위한 정책 제안

1 쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크(Kunming-Montreal GBF)

2022년 12월, 캐나다 몬트리올에서열린 생물다양성협약 제15차 당사국총회(COP15)에서 세계 여러 나라는 '쿤밍-몬트리올 글로벌생물다양성 프레임워크(GBF)'에 합의했습니다. 2050년까지 '자연과 조화로운 삶'을 이루기 위해, 2030년까지 함께 실천할 23개의 실천 목표를 정했습니다.

Q1. GBF 2030 실천 목표(QR코드 스캔) 중 모둠 토의 후 가장 주목한 '실천 목표 1가지'를 선택하고 분석해봅시다.
→ 우리 모둠이 선택한 GBF 실천 목표 번호 : ( )번
→ 이 목표를 선택한 이유/이 목표가 필요한 이유

2 함께 그려보는 우리의 미래

1차시에 살펴본 숲의 파괴, 한작물만 기르는 농업, 화학 비료와 살충제 사용 같은 문제도 GBF 2030 실천 목표들과 맞닿아 있습니다. 지난 1차시에서 살펴 본 4가지의 사례 중 모둠별로 1가지 사례를 선택하여 우리가 해결할 문제를 탐색해봅시다.
Q2. 우리 모둠이 선택한 사례는 무엇인가요? 1차시 활동 분석표에서 그 사례의 '오늘의 흔적'을 옮겨 적어봅시다.

- 사례 :
- 오늘의 흔적(우리가 해결할 문제) :

위에 작성한 문제를 핵심 실천 목표를 근거로 해결하는 정책 제안서를 작성해봅시다.
[활동 체크리스트]
□ 1차시 사례의 내용이 근거로 들어갔는가?
□ 다짐이나 구호가 아니라 실행하는 사람과 방법이 있는가?
□ 원산지 주민이나 노동자의 입장을 생각했는가?
[정책 제안서 작성 내용]

- 정책의 이름 :
- 제안 대상 : 정부 / 기업 / 학교 / 지역 사회
- 정책 내용(누가, 언제까지, 무엇을 해야하는가)

- 예상 반론과 대응(정책을 반대할 사람은 누구이고 어떻게 보완할 수 있는가)

[생각 더하기]
Q3. 초콜릿, 커피, 타이어를 보는 나의 눈은 어떻게 달라졌나요? 한 문장으로 적어봅시다.